부모용 진행 안내 · 이등변삼각형의 성질

중2 수학 · 삼각형과사각형 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-ISOSCELES-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이(A4나 색종이)와 가위, 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 이등변삼각형의 꼭지각·밑변·밑각을 찾고, 꼭지각의 이등분선으로 나눈 두 삼각형의 SAS 합동으로 두 밑각의 크기가 같음을 설명하며, 이를 이용해 각의 크기를 구한다.
확인 합동으로 설명(S05, 활동지 2), 각 구하기(S06, S07, S12 ①, S14 ①, 활동지 1)
성공 기준 ‘AB = AC, ∠BAD = ∠CAD, AD는 공통이므로 SAS 합동, 그래서 ∠B = ∠C’라고 말하고, 삼각형을 돌려 놓아도 같은 두 변이 만나는 각을 꼭지각으로 찾아 ∠A = 52°일 때 ∠B = 64°처럼 구한다.

목표 B 같은 합동에서 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분함(BD = CD, AD ⊥ BC)을 설명해 길이와 각을 구하고, 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형임(ASA 합동)을 이용해 변의 길이를 구한다.
확인 꼭지각의 이등분선(S09, S12 ②③, S14 ③, 활동지 3), 두 각이 같은 삼각형(S11, S14 ②, 활동지 4)
성공 기준 BC = 14 cm이면 BD = 7 cm, ∠ADB = 90°라고 하고 까닭(대응변·대응각, 합이 180°)을 말하며, ∠A = ∠C이면 그 각과 마주 보는 두 변 BA와 BC가 같다고 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 삼각형의 합동 조건

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(삼각형의 합동 조건)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
삼각형이 놓인 방향만 보고 아래쪽 두 각을 밑각, 위의 각을 꼭지각이라고 생각한다.	같은 표시를 한 두 변을 먼저 찾고 두 변이 만나는 각을 꼭지각으로 정하게 한다. 꼭지각이 아래에 있는 삼각형으로 비교한다(S03, S07).

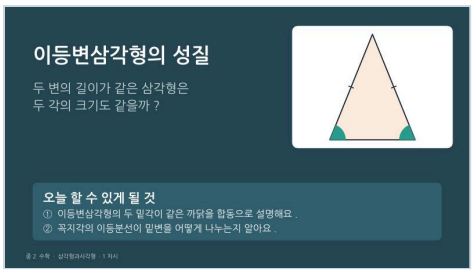
꼭지각의 이등분선이 밑변을 똑같이 나눈다는 것을 놓치고 BD에 밑변 BC 전체의 길이를 쓰거나, AD와 BC가 이루는 각이 90°임을 모른다.	합동에서 대응변(BD = CD)과 대응각(합이 180°인 두 각)을 하나씩 읽게 하고, 종이 접기로 확인한다(S04, S08, S09).
두 각이 같은 삼각형에서 같은 두 각 '사이'의 변이 다른 변과 같다고 생각한다.	같은 두 각의 꼭짓점에서 맞은편 변으로 화살표를 그어, 마주 보는 두 변이 같음을 찾게 한다(S10, S11 나, S14 ②).

오늘 다루지 않는 것 이등변삼각형의 꼭지각·밑변·밑각, 두 밑각의 크기가 같음(꼭지각의 이등분선과 SAS 합동), 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분함, 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형임(ASA 합동)을 다룬다. 직각삼각형의 합동 조건(RHA·RHS)과 가정·결론을 갖춘 증명 서술은 다루지 않는다(계획의 목표에 없음).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이등변삼각형의 뜻, 세 각의 합, 합동 조건)	약 3분	—
S03	꼭지각·밑변·밑각의 뜻	약 2분	A
S04	종이 접기로 밑각이 같음을 관찰	약 3분	A, B
S05	두 밑각이 같음을 SAS 합동으로 설명(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(밑각으로 각의 크기 구하기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(아래쪽 두 각을 밑각으로 봄)	약 2분	A
S08	꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분함(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(꼭지각의 이등분선)	약 3분	B
S10	두 내각이 같으면 이등변삼각형(ASA 합동, 시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(두 각이 같은 삼각형의 변)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(이등변삼각형, 세 각의 합, SAS 합동)	약 5분	—

장별 안내



S01 이등변삼각형의 성질 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 변이 같은 삼각형에서 무엇이 더 같은지 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 변의 길이가 같은 삼각형을 뭐라고 했지? 그 삼각형의 각에도 같은 것이 있을까?”
- “재 보지 않고도 ‘같다’고 말할 수 있는 방법을 오늘 찾아볼 거야.”

예상 답

- “이등변삼각형이요.” “아래 두 각이 같아 보여요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 종이를 반으로 접어 겹친 채로 비스듬히 잘라 펼쳐 보여 줍니다(S04에서 다시 합니다).

주의

- ‘같아 보인다’는 재거나 보는 것이고, 오늘은 합동으로 ‘항상 같다’를 설명하는 것이 목표입니다.
- 준비물: 종이(A4나 색종이), 가위, 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(이등변삼각형의 뜻, 세 각의 합, 합동 조건) · 약 3분

초4에서 배운 이등변삼각형의 뜻과 세 각의 합, 중1에서 배운 합동 조건과 대응각을 확인합니다. 오늘 설명에 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “이등변삼각형은 어떤 삼각형이었지? 무엇이 같아?”
- “합동 조건 세 가지를 기억해? 두 변과 그 사이의 각이 같으면 뭐였지?”

정답

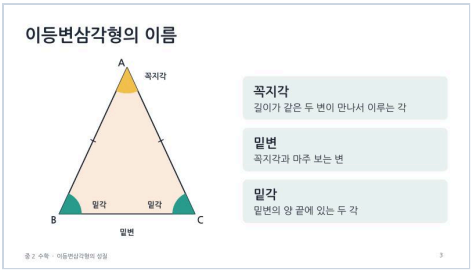
- ① 두 변의 길이가 같은 삼각형
- ② 180°
- ③ SAS 합동
- ④ ∠E

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)으로 가고, 그래도 어려우면 초4 ‘삼각형 분류’·‘각도의 합과 차’를 먼저 합니다.
- ③④가 흔들리면 S16에서 SAS를 다시 보고, 중1 ‘삼각형의 합동 조건’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ④는 기호의 순서(A-D, B-E, C-F)로 찾습니다. 오늘 두 삼각형의 합동을 쓸 때 이 순서가 중요합니다.



S03 **이등변삼각형의 이름** · 꼭지각·밑변·밑각의 뜻 · 약 2분

이등변삼각형에서 꼭지각·밑변·밑각이 무엇인지 그림으로 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “AB와 AC에 같은 표시가 있지? 길이가 같다는 뜻이야. 이 두 변이 만나는 꼭짓점 A의 각을 꼭지각이라고 해.”
- “꼭지각과 마주 보는 변 BC가 밑변, 밑변의 양 끝 각 ∠B와 ∠C가 밑각이야. 밑각을 손가락으로 짚어 볼래?”

예상 답

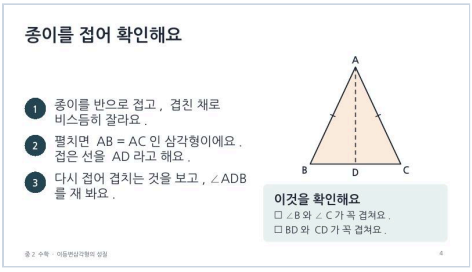
- ∠B와 ∠C를 짚습니다.

막히면

- 공책에 이등변삼각형을 그리고 같은 두 변을 색연필로 칠한 뒤, 두 변이 만나는 곳에 ‘꼭’이라고 써 보게 합니다.

주의

- 꼭지각은 ‘위에 있는 각’이 아니라 ‘길이가 같은 두 변이 만나는 각’입니다. 삼각형을 돌려 놓으면 위치가 바뀝니다(S07, M1).



S04 **종이를 접어 확인해요** · 종이 접기로 밑각이 같음을 관찰 · 약 3분

종이를 접어 이등변삼각형을 만들고, 접은 선을 따라 두 밑각과 밑변의 두 부분이 겹치는 것을 직접 봅니다. 이 접은 선이 다음 장의 ‘꼭지각의 이등분선’입니다.

이렇게 말해 보세요

- “접은 선을 따라 다시 접으면 ∠B와 ∠C가 어떻게 돼?”
- “접은 선 AD는 ∠A를 어떻게 나눴을까? 각도기로 AD와 BC가 만나는 각도 재 봐.”

예상 답

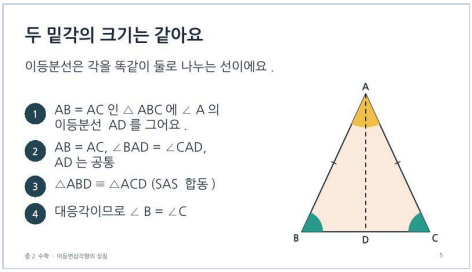
- “∠B와 ∠C가 딱 겹쳐요.” “∠A가 반으로 나뉘었어요.” “AD와 BC가 만나는 각은 90°예요.”

막히면

- 부모가 먼저 하나를 접어 잘라 보여 주고, 아이가 따라 하게 합니다.

주의

- 접어서 겹치는 것은 ‘이 삼각형’에서 확인한 것입니다. 모든 이등변삼각형에서 항상 그런지는 다음 장에서 합동으로 설명합니다.
- 자른 삼각형은 버리지 말고 S05·S08에서 다시 씁니다. 가위는 날을 몸 밖으로 향하게 쓰도록 지켜봅니다.



S05 두 밑각의 크기는 같아요 · 두 밑각이 같음을 SAS 합동으로 설명(시범) · 약 3분

꼭지각의 이등분선으로 이등변삼각형을 두 삼각형으로 나누고, SAS 합동으로 두 밑각이 항상 같음을 설명하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “AD는 ∠A를 똑같이 둘로 나눠. 이런 선을 ∠A의 이등분선이라고 해. 그래서 ∠BAD = ∠CAD야.”
- “△ABD와 △ACD에서 같은 것을 찾아보자. AB와 AC는? 그 사이의 각은? AD는 두 삼각형이 함께 가진 변이지?”
- “두 변과 그 끼인각이 같으니 무슨 합동이야? 합동이면 ∠B와 ∠C는 어떤 관계야?”

예상 답

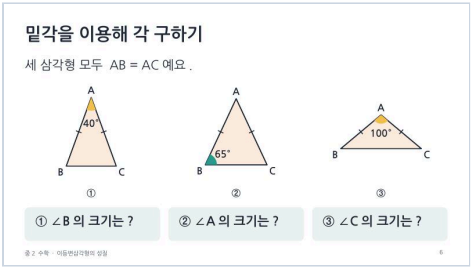
- “SAS 합동이요.” “∠B와 ∠C는 대응각이라서 같아요.”

막히면

- S04에서 자른 종이를 AD를 따라 접어 △ABD가 △ACD에 겹치는 것을 다시 보여 줍니다.

주의

- 끼인각은 ∠BAD와 ∠CAD입니다(AB와 AD 사이, AC와 AD 사이). ∠B를 끼인각으로 쓰면 안 됩니다.
- 교과서에 따라 꼭짓점 A에서 밑변의 중점에 선을 그어 SSS 합동으로 설명하기도 합니다. 어느 쪽이든 맞습니다.



S06 밑각을 이용해 각 구하기 · 안내받는 연습(밑각으로 각의 크기 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 두 밑각이 같다는 성질과 세 각의 합 180°로 각의 크기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 꼭지각이 40°야. 나머지 두 각의 합은? 두 밑각은 크기가 같으니 하나는?”
- “②는 밑각 하나가 65°야. 다른 밑각 ∠C는? 그럼 ∠A는?”

정답

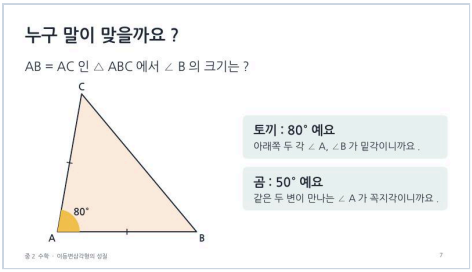
- ① 70° ((180° − 40°) ÷ 2)
- ② 50° (∠C = 65°, 180° − 65° − 65°)
- ③ 40° ((180° − 100°) ÷ 2)

막히면

- 세 각을 □로 써 놓고 ‘□ + □ + 40 = 180’처럼 같은 두 각에 같은 □를 넣어 보게 합니다.

주의

- ①에서 180° − 40° = 140°에서 멈추면 두 밑각의 합이라는 것을 다시 짚습니다.
- ②에서 ∠A를 65°라고 하면 밑각과 꼭지각을 헷갈린 것입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(아래쪽 두 각을 밑각으로 봄) · 약 2분

삼각형이 놓인 방향만 보고 아래쪽 두 각을 밑각이라고 생각하는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “길이가 같은 두 변은 어느 것이야? 두 변이 만나는 꼭짓점은?”
- “그러면 밑변은 어느 변이고, 밑각은 어느 두 각이야?”

예상 답

- “AB와 AC가 같고 A에서 만나요.” “밑변은 BC예요. 밑각은 ∠B와 ∠C예요.”

정답

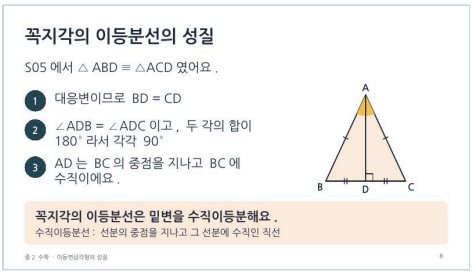
- 곰이 맞습니다. ∠A = 80°가 꼭지각이므로 ∠B = ∠C = (180° − 80°) ÷ 2 = 50°입니다.

막히면

- 공책을 돌려 A가 위로 오게 놓고 다시 보게 합니다.

주의

- 항상 ‘같은 표시를 한 두 변’을 먼저 찾게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 꼭지각의 이등분선의 성질 · 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분함(시범) · 약 3분

S05의 합동에서 대응변과 대응각을 더 읽어, 꼭지각의 이등분선이 밑변을 똑같이 둘로 나누고 밑변과 수직으로 만남을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “△ABD ≡ △ACD였지? BD의 짝은 어느 변이야? 그러니까 BD와 CD는?”
- “∠ADB와 ∠ADC도 짝이야. 두 각을 합치면 일직선이니 몇 도지? 그럼 하나는?”
- “선분을 똑같이 둘로 나누는 점을 중점이라고 해. 중점을 지나면서 수직인 직선을 수직이등분선이라고 불러.”

예상 답

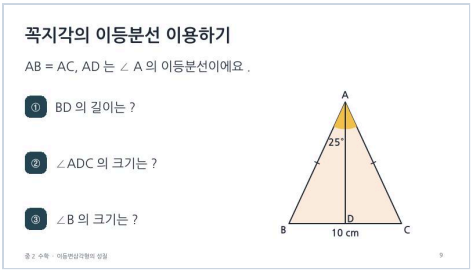
- “BD = CD예요.” “180°를 둘로 나누면 90°예요.”

막히면

- S04의 종이 삼각형을 펼쳐 접은 선과 밑변이 만나는 곳에 각도기를 대 봅니다.

주의

- 이등분선(각을 둘로)과 수직이등분선(선분을 둘로, 수직으로)을 구별합니다. 이등변삼각형에서는 꼭지각의 이등분선이 곧 밑변의 수직이등분선입니다.
- 수직이등분선은 다음 차시(외심)에서 다시 씁니다.



S09 꼭지각의 이등분선 이용하기 · 안내받는 연습(꼭지각의 이등분선) · 약 3분

도움을 받으며 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분한다는 성질로 길이와 각을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “AD는 BC를 어떻게 나눈다고 했지? BC가 10 cm이면 BD는?”
- “③은 ∠BAD가 25°이니 꼭지각 ∠A는 몇 도일까? 그다음은 S06처럼 구해 봐.”

정답

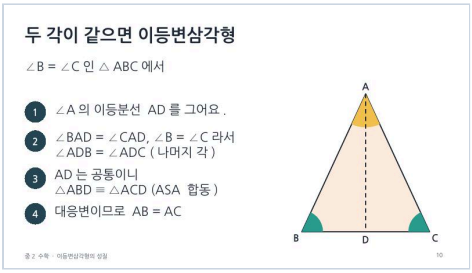
- ① 5 cm (BD = CD = 10 ÷ 2)
- ② 90° (AD ⊥ BC)
- ③ 65° (∠A = 50°, (180° − 50°) ÷ 2) 또는 △ABD에서 180° − 25° − 90°

막히면

- ③이 어려우면 △ABD만 손으로 가리고 세 각 25°, 90°, ∠B의 합이 180°임을 쓰게 합니다.

주의

- ①에서 10 cm라고 하면 BC 전체와 BD를 헷갈린 것입니다(M2).
- ③은 두 방법 모두 맞습니다. 다른 방법으로 한 번 더 확인하게 하면 좋습니다.



S10 두 각이 같으면 이등변삼각형 · 두 내각이 같으면 이등변삼각형(ASA 합동, 시범) · 약 3분

거꾸로 두 각이 같은 삼각형은 두 변이 같은 이등변삼각형임을 ASA 합동으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 거꾸로야. ∠B = ∠C이면 AB = AC일까?”
- “△ABD와 △ACD에서 두 각이 같으면 나머지 각 ∠ADB와 ∠ADC도 같지? 왜 그럴까?”
- “한 변 AD와 그 양 끝 각이 같으니 무슨 합동이야?”

예상 답

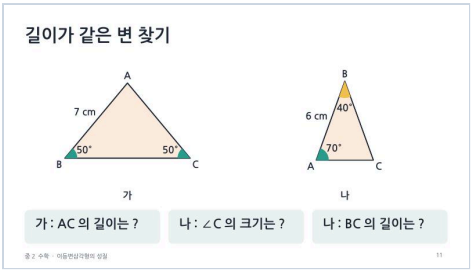
- “세 각의 합이 180°라서 나머지 각도 같아요.” “ASA 합동이요.” “AB = AC예요.”

막히면

- S05와 나란히 보여 주며 ‘S05는 변에서 각을, S10은 각에서 변을 알아냈다’고 정리합니다.

주의

- ASA의 S는 AD, 양 끝 각은 ∠BAD와 ∠ADB(△ABD), ∠CAD와 ∠ADC(△ACD)입니다.
- 길이가 같은 두 변은 같은 두 각과 ‘마주 보는’ 변입니다. ∠B와 마주 보는 변은 AC, ∠C와 마주 보는 변은 AB입니다(M3).



S11 길이가 같은 변 찾기 · 안내받는 연습(두 각이 같은 삼각형의 변) · 약 3분

도움을 받으며 같은 두 각을 찾고, 그 각과 마주 보는 두 변의 길이가 같음을 이용해 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가에서 같은 두 각은? ∠B와 마주 보는 변은 어느 것이야? ∠C와 마주 보는 변은?”
- “나는 먼저 ∠C를 구해 봐. 그러면 크기가 같은 두 각은 무엇이야?”

정답

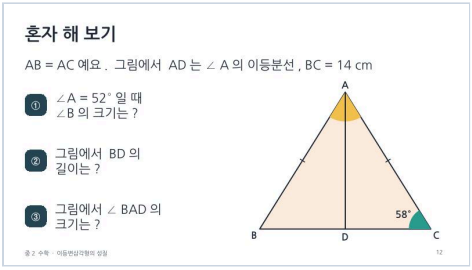
- 가: AC = 7 cm (∠B = ∠C이므로 AB = AC)
- 나: ∠C = 70° (180° − 70° − 40°)
- 나: BC = 6 cm (∠A = ∠C이므로 BA = BC)

막히면

- 같은 두 각에 같은 색을 칠하고, 각의 꼭짓점에서 맞은편 변으로 화살표를 그어 보게 합니다. 화살표가 닿은 두 변이 같습니다.

주의

- 나에서 AC = 6 cm라고 하면 같은 두 각 ‘사이’의 변이 같다고 생각한 것입니다(M3). AC는 같은 두 각 사이에 끼인 밑변입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 밑각의 성질(A)과 꼭지각의 이등분선의 성질(B)로 각과 길이를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 성질을 썼는지도 말해 줘.”

정답

- ① 64° ((180° − 52°) ÷ 2)
- ② 7 cm (BD = CD = 14 ÷ 2)
- ③ 32° (∠B = 58°이므로 ∠A = 180° − 58° − 58° = 64°, 64° ÷ 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “꼭지각은 어디야? 같은 두 각은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.
- ③은 △ADC에서 180° − 90° − 58° = 32°로 구해도 맞습니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 꼭지각과 밑각을 헷갈리거나 밑변 전체를 쓰는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③은 어떻게 구했어? 다른 방법도 있을까?”

정답

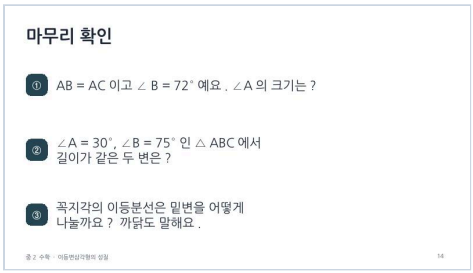
- ① 64° ② 7 cm ③ 32°

막히면

- ①이 틀리면 S05·S06으로, ②③이 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

그림 없이 처음 보는 문제로 밑각의 성질(A), 두 각이 같으면 이등변삼각형, 꼭지각의 이등분선의 성질(B)을 이유와 함께 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 그림을 공책에 그려서 풀어도 돼.”
- “②는 먼저 ∠C를 구해 봐.”

정답

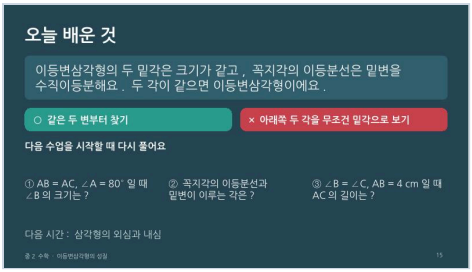
- ① 36° (∠C = 72°, 180° − 72° − 72°)
- ② AB = AC (∠C = 75° = ∠B)
- ③ 수직이등분한다. 이등분선으로 나눈 두 삼각형이 SAS 합동이라 BD = CD이고 ∠ADB = ∠ADC = 90°

막히면

- ③의 까닭이 어려우면 S08 그림만 다시 보여 주고 스스로 말하게 합니다.

주의

- ②에서 ‘AB = BC’처럼 답하면 같은 각과 마주 보는 변을 다시 찾게 합니다 (M3).
- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 이등변삼각형의 성질 두 가지를 말해 볼래? 왜 그런지도 기억나?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “두 밑각이 같아요. 이등분선으로 나누면 합동이라서요.” “꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분해요.”

정답

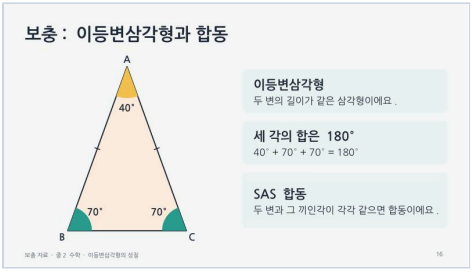
- ① 50°
- ② 90°
- ③ 4 cm

막히면

- S05와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘삼각형의 외심과 내심’에서는 오늘 배운 수직이등분선과 각의 이등분선을 종이 접기로 다시 씁니다. 종이와 가위를 준비해 둡니다.



S16 보충: 이등변삼각형과 합동 · 선수 학습 보충(이등변삼각형, 세 각의 합, SAS 합동) · 약 5분

S02가 흔들리면 이등변삼각형의 뜻, 삼각형의 세 각의 합, SAS 합동을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 표시를 한 두 변이 보여? 그래서 이 삼각형은 이등변삼각형이야.”
- “세 각을 더해 볼래? 40 + 70 + 70은?”
- “두 변과 그 사이에 끼인 각이 같은 두 삼각형은 포개면 꼭 겹쳐. 그래서 SAS 합동이라고 해.”

정답

- 40° + 70° + 70° = 180°

막히면

- 종이 삼각형의 세 꼭짓점을 찢어 한 점에 모으면 일직선(180°)이 되는 것을 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초4 ‘삼각형 분류’·‘각도의 합과 차’, 중1 ‘삼각형의 합동 조건’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 75° ② 45° ③ 110° ④ 60°(세 각이 모두 60°인 정삼각형)
2	① AC ② ∠CAD ③ AD ④ SAS ⑤ ∠C
3	BD = 12 ÷ 2 = 6 cm, ∠ADB = 90°, ∠B = ∠C = 62°이므로 ∠A = 180° − 62° − 62° = 56°, ∠BAD = 56° ÷ 2 = 28°
4	∠C = 180° − 50° − 65° = 65°. ∠B = ∠C이므로 이등변삼각형이고 AB = AC = 9 cm
5	∠B = ∠C = 72°, ∠DBC = 36°, ∠BDC = 180° − 36° − 72° = 72°. ∠BDC = ∠C이므로 BD = BC, ∠A = ∠ABD = 36°이므로 AD = BD. 따라서 AD = BD = BC (그리고 AB = AC)
6	① 50° ② 90° ③ 4 cm (두 각이 같은 삼각형은 이등변삼각형)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 이등변삼각형·세 각의 합 흔들림(보충 S16) □ 합동 조건 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①만 □ ②③만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 아래쪽 두 각을 밑각으로 봄(M1) □ 밑변 전체를 BD로 씀(M2) □ 같은 두 각 사이의 변을 같다고 봄(M3) □

메모: _____